

機械・電気電子・半導体職

モノづくりを技術で支えるエンジニアの仕事

「設計・生産・品質」で製品を形にする



どんな仕事があるか分かる



年収目安と将来性が見える



自分に合う技術領域が分かる



求人票を見る視点が增える



メーカー技術職は、製品ができる流れで役割が分かります。

研究、設計、生産、品質、サービスがつながって、製品は世の中に届きます。

01



研究開発・実験

新しい技術や材料を試し、
製品化の可能性を探る

02



設計

機械・回路・筐体・金型・
LSIなどを具体的な
形にする

03



生産技術・生産管理

量産できる工程を作り、
納期・品質・コストを
整える

04



品質管理・品質保証

製品が基準どおりか
確認し、不具合を防ぐ

05



セールス・ サービスエンジニア

導入、修理、保守、
技術説明でお客様を
支える



ポイントは「何を作るか」より、**どの工程で技術を出すか**

機械系と電気電子系で、 扱う技術が変わります

機械系



研究開発・実験

新しい構造や
材料を検証



機械・機構設計

動く仕組みを
設計



筐体設計

外装・強度・
使いやすさを設計



金型設計

量産するための
型を設計



生産技術・品質

作り方と品質を
整える

電気・電子・半導体系



回路設計

アナログ・デジタル
回路を設計



LSI設計

半導体チップの
機能を設計



アーキテクチャ

製品全体の
構成を考える



光学設計

レンズ・光・センサー
を設計



生産技術・品質

工程・不良・歩留まり
を改善



迷ったら「機械を動かす側」か「電気で制御する側」かで考える

研究開発・実験

新しい技術や製品の可能性を試し、
設計や量産につなげる仕事



主な仕事

- 試作品の評価
- 実験条件の検討
- データ測定と解析
- 設計や生産部門への共有



向いている人

- 仮説を立てて考えられる
- 細かい変化に気づける
- 失敗から改善できる



年収目安・将来性

年収目安：**400～800万円**

専門分野を持つと、
開発リーダーや技術企画へ
広がる

キャリア例



実験補助



評価担当



開発担当



研究開発リーダー

機械・筐体・金型設計

製品の形・構造・動く仕組みを考え、
図面や3Dモデルに落とし込む仕事



機械・機構設計

- 動く部品や構造を設計
- 強度や耐久性を検討
- CADで図面作成



筐体設計

- 外装やケースを設計
- 使いやすさや強度を考える
- 樹脂や金属材料を検討



金型設計

- 量産に必要な型を設計
- 成形しやすさを確認
- 製造部門と調整



年収目安・将来性

年収目安：400~750万円

CAD経験や製品知識で
評価されやすい



キャリア例



CAD補助



設計担当



主任



設計リーダー

回路・LSI・光学設計

電気の流れ、半導体チップ、光やセンサーの仕組みを設計する仕事



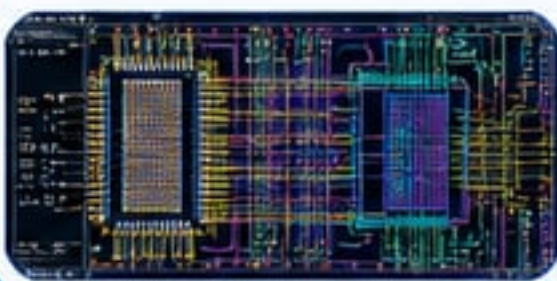
回路設計

- アナログ/デジタル回路を設計
- 基板や部品を選定
- 評価と不具合解析



LSI 設計

- 半導体チップの機能設計
- 論理設計や検証
- 性能や消費電力を確認



アーキテクチャ・光学設計

- 製品全体の構成を考える
- レンズ、光、センサーを設計
- 性能とコストを調整



年収目安・将来性

年収目安：450～900万円

半導体・回路経験は
需要が高く、専門性で
伸びやすい



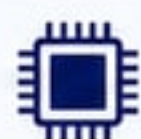
キャリア例



評価補助



回路設計



LSI・光学専門



技術リーダー

生産技術・生産管理

設計した製品を、
安定して量産できる工程に整える仕事



工程設計



設備導入



条件出し



量産



改善



主な仕事

- ・ 製造工程の設計
- ・ 設備や治具の導入
- ・ 生産計画と納期管理
- ・ 不良や停止時間の改善



向いている人

- ・ 現場で改善するのが好き
- ・ 数字と工程を見られる
- ・ 設計と製造の間に立てる



年収目安・将来性

年収目安：
400~750 万円
量産立ち上げや
改善経験が評価されやすい



キャリア例



生産管理



生産技術



工程改善
リーダー



工場管理

品質管理・品質保証

製品が基準どおりに作られ、
安全に使える状態を守る仕事



品質管理 (QC)

- 測定、検査、試験
- 不良品の発見
- 原因分析と現場改善



品質保証 (QA)

- 品質ルールの整備
- 監査や顧客対応
- 再発防止の仕組み作り



向いている人

- 正確さを大事にできる
- 違和感に気づける
- 原因を深掘りできる



年収目安・将来性

年収目安：350～700万円

不具合解析や顧客対応経験で
評価されやすい



品質職は、製品の信頼を守るメーカーの重要ポジション



工場担当・セールス・サービスエンジニア

製造現場を動かし、お客様先で技術説明・導入・保守を支える仕事



工場担当・工場長

- 生産進捗の確認
- 安全、品質、人員管理
- トラブル対応と改善



セールスエンジニア

- 技術的な提案
- 仕様確認
- 営業と同行して説明



サービスエンジニア

- 機械や装置の据付
- 点検、修理、保守
- お客様先でのトラブル対応



年収目安・将来性

年収目安：400～800万円

現場対応力と製品知識で、
管理職や技術営業へ広がる



キャリア例



現場担当



技術サポート



サービス責任者



工場長・営業技術

技術職は、経験と専門領域で年収が伸びやすいです



01



研究開発・実験

年収目安：400～800万円

入口：評価・実験補助／先：開発リーダー

02



機械・筐体・金型設計

年収目安：400～750万円

入口：CAD補助／先：設計リーダー

03



回路・LSI・光学設計

年収目安：450～900万円

入口：評価補助／先：専門設計・技術責任者

04



生産技術・生産管理

年収目安：400～750万円

入口：工程管理／先：改善リーダー

05



品質管理・品質保証

年収目安：350～700万円

入口：検査・測定／先：品質保証・監査対応

06



サービスエンジニア

年収目安：400～800万円

入口：保守点検／先：技術営業・責任者



最初は補助でも、CAD・回路・品質・生産改善など**専門スキル**を持つと強くなります

自分に合う入口は、**得意な技術の向き**で選びます

こんな人	合いやすい職種	見てほしい求人ワード
①  試す・検証が好き	研究開発・実験	評価・実験・解析
②  形や構造を考えたい	機械・筐体設計	CAD・機構・筐体
③  電気や基板に興味がある	回路設計	アナログ・デジタル・基板
④  半導体に関わりたい	LSI・半導体	LSI・プロセス・歩留まり
⑤  現場改善が好き	生産技術・生産管理	工程改善・設備導入
⑥  お客様先で技術を活かしたい	サービスエンジニア	保守・修理・据付

求人票で見るポイント



扱う製品



必要なCADやツール



未経験OKの範囲



工場勤務や出張の有無



品質か設計か生産か

技術職は「何を作るか」だけでなく、**どの工程に関わるかが大事**

技術職は、 得意な工程を見つけると 選びやすいです

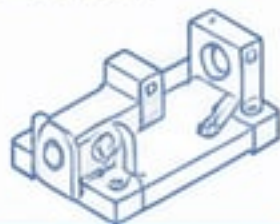


まずは「**設計・生産・品質・サービス**の
どこで力を出せそうか」を一緒に整理しましょう



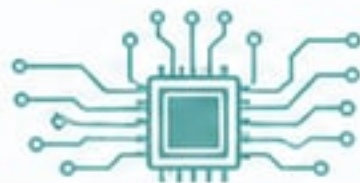
形を作る

機械設計／筐体設計／
金型設計



電気で動かす

回路設計／LSI／半導体



現場で支える

生産技術／品質／
サービスエンジニア



求人票だけで判断せず、**扱う製品・必要ツール・担当工程**まで見て選ぶ